Estadística y probabilidad

Apuntes · Tema 10 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Estadística: conceptos

Definición: población, muestra y variable

La población es el grupo que se estudia; una muestra, una parte de él. La variable es lo que se estudia: **cualitativa** si no es un número (color favorito) y **cuantitativa** si lo es (número de hermanos, altura).

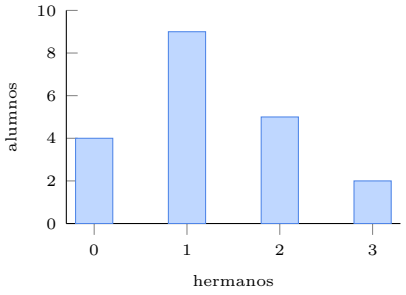
2. Tablas de frecuencias

Clave: frecuencias

Frecuencia absoluta (f): veces que aparece cada dato. Frecuencia relativa: $\frac{f}{N}$ (N = total de datos), que se puede dar en %. Las relativas suman 1 (100 %).

Ejemplo: número de hermanos de 20 alumnos

Hermanos	f	f_r	%
0	4	0,20	20
1	9	0,45	45
2	5	0,25	25
3	2	0,10	10
Total	20	1	100



Gráficos: **diagrama de barras** (variables cuantitativas discretas o cualitativas), **histograma** (datos agrupados en intervalos), **polígono de frecuencias** y **diagrama de sectores** (cada sector mide $\frac{f}{N} \cdot 360°$).

3. Medidas de centralización y dispersión

Medida	Cómo se calcula	Notas: 5, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 4, 6, 7
Media	suma de todos los datos entre el número de datos	$\frac{66}{10} = 6{,}6$
Moda	el dato que más se repite	7
Mediana	el valor central con los datos **ordenados** (si hay dos centrales, su media)	4 5 6 6 **7** **7** 7 7 8 9 → 7
Rango	mayor − menor	$9 - 4 = 5$

Ojo

Para la mediana, ordena primero. Y la media se ve muy afectada por datos extremos: en 1, 2,

3, 4, 100 la media es 22 pero la mediana es 3.

4. Probabilidad

Definición: experimento aleatorio

Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado no se puede predecir (lanzar un dado). El espacio muestral es el conjunto de resultados posibles: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Un suceso es un conjunto de resultados («salir par» $= \{2, 4, 6\}$).

Clave: regla de Laplace

Si todos los resultados son igual de probables:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} \qquad 0 \leq P(A) \leq 1$$

Suceso **imposible**: $P = 0$ · **seguro**: $P = 1$ · **contrario**: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Ejemplo: dado y bolsa

Dado: $P(\text{par}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $P(\text{mayor que } 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Bolsa con 3 bolas rojas, 5 azules y 2 verdes: $P(\text{azul}) = \frac{5}{10} = 0{,}5$; $P(\text{no roja}) = 1 - \frac{3}{10} = 0{,}7$.